

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO INTERMODULAR

Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (0373) **Ciclo**
Formativo: 1º ASIR (Administración de Sistemas Informáticos en Red) **Proyecto:** Sitio Web y Sistema de Exportación de Datos "Hotel Horizonte"

1. Introducción al Proyecto

El presente documento detalla el desarrollo de la parte correspondiente al módulo de Lenguajes de Marcas para el Proyecto Intermodular. El objetivo ha sido diseñar e implementar la estructura frontend (interfaz web) y backend (gestión de datos) para un negocio hotelero ficticio llamado "Hotel Horizonte".

El proyecto consta de dos partes fundamentales:

1. **Frontend Web:** Desarrollo de un sitio web funcional utilizando **HTML5** y **CSS3**, aplicando principios de diseño responsive y hojas de estilo en cascada.
2. **Estructuración de Datos:** Creación de un sistema de exportación de datos del catálogo del hotel utilizando **XML** y su correspondiente validación estricta mediante **XML Schema (XSD)**, cumpliendo con los requisitos de integración en un entorno real.

A continuación, se detalla exhaustivamente el código, las etiquetas y las propiedades utilizadas en ambas fases del desarrollo.

2. Desarrollo Web (HTML5)

Para la creación de las páginas web (`index.html`, `habitaciones.html`, `reserva.html`, `contacto.html`), he utilizado el lenguaje de marcado HTML5, priorizando en todo momento el uso de etiquetas semánticas para mejorar la accesibilidad y el posicionamiento (SEO).

Explicación de etiquetas HTML utilizadas:

Estructura Base del Documento

- `<!DOCTYPE html>`: Define que el documento utiliza el estándar HTML5.

- `<html lang="es">`: Elemento raíz. Indica a los navegadores y motores de búsqueda que el contenido está en español.
- `<head>`: Contenedor de los metadatos del documento, enlaces a hojas de estilo y título. No es visible para el usuario final.
- `<meta charset="UTF-8">`: Define la codificación de caracteres, esencial para que las tildes y la letra "ñ" se muestren correctamente.
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`: Etiqueta fundamental para el diseño *Responsive*. Adapta el ancho de la página al dispositivo del usuario (móvil, tablet, PC).
- `<title>`: Define el título que aparece en la pestaña del navegador web.
- `<link rel="stylesheet" href="...">`: Etiqueta utilizada para vincular el documento HTML con nuestra hoja de estilos CSS externa. (Nota: durante las pruebas de desarrollo, también se utilizó la etiqueta `<style>` interna para asegurar la carga en entornos sin servidor).

Etiquetas Semánticas y Estructurales

- `<body>`: Contiene todo el contenido visible de la página.
- `<header>`: Define la cabecera principal de la web, donde he alojado el menú principal.
- `<nav>`: Etiqueta semántica que indica una sección de enlaces de navegación principal.
- `<section>`: Agrupa contenido temático. Lo he utilizado para separar el inicio, la lista de habitaciones y el formulario.
- `<footer>`: Define el pie de página, utilizado para mostrar los créditos y derechos de autor.
- `<div>`: Contenedor genérico. Lo he usado para crear las cajas de las tarjetas de habitaciones (`class="room-card"`) o agrupar elementos en el CSS Grid.

Etiquetas de Contenido (Texto e Imágenes)

- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`: Encabezados jerárquicos. `<h1>` para el título principal de la página, `<h2>` para secciones como "Nuestras Habitaciones", y `<h3>` para los nombres de las habitaciones.
- `<p>`: Define párrafos de texto estándar.
- `<strong>`: Da énfasis semántico (negrita) a textos importantes, como "Dónde encontrarnos".
- `<ul>` y `<li>`: Utilizados para crear listas desordenadas (viñetas), concretamente en la lista de cargos extra.
- `<a>`: Crea hipervínculos (enlaces). Usado en el menú de navegación para saltar de una página a otra (`href="contacto.html"`).
- `<img>`: Inserta imágenes. Siempre va acompañada de los atributos `src` (origen de la imagen) y `alt` (texto alternativo para accesibilidad si la imagen falla).

Etiquetas de Formulario (Interacción del usuario)

- `<form>`: Contenedor principal que engloba todos los controles de entrada para reservas o contacto.
 - `<label>`: Etiqueta de texto asociada a un campo de entrada, mejorando la usabilidad al hacer clic.
 - `<input>`: El control de entrada de datos principal. He usado varios tipos: `type="text"`, `type="email"`, `type="date"`, y `type="checkbox"`. Incluyen atributos como `required` para validación HTML básica y `pattern` para obligar a introducir un DNI válido.
 - `<textarea>`: Campo de texto multilínea para que el usuario escriba su mensaje.
 - `<select>` y `<option>`: Crean un menú desplegable para que el usuario elija el tipo de habitación sin escribir a mano.
 - `<fieldset>` y `<legend>`: Agrupan lógicamente los *checkboxes* de los cargos extra y les ponen un título visual, organizando mejor el formulario.
 - `<button type="submit">`: Botón para enviar los datos del formulario.
-

3. Hoja de Estilos (CSS3)

El diseño se ha orientado a un estilo "Resort de Playa", utilizando tonos turquesa, arenas y corales para transmitir una sensación vacacional.

Explicación de propiedades CSS utilizadas:

Variables y Selectores Universales

- `:root`: Pseudo-clase que permite declarar variables globales.
- `--nombre-variable`: (Ej: `--ocean-blue`). He creado una paleta de colores personalizada. Esto permite cambiar un color en todo el proyecto modificando solo una línea.

Modelo de Caja y Layout (Estructura visual)

- `margin`: Define el espacio exterior alrededor de un elemento. (`margin: 0 auto;` centra elementos horizontalmente).
- `padding`: Define el espacio interior, alejando el contenido del borde de su propia caja.
- `max-width`: Establece un ancho máximo, evitando que la web se estire demasiado en pantallas gigantes.
- `width / height`: Ancho y alto estricto (usado para fijar el tamaño de las imágenes).
- `display: flex`: Activa *Flexbox*. Utilizado en el menú de navegación (`<nav>`) para poner los enlaces en línea fácilmente.
 - `justify-content`: Alinea los elementos flex horizontalmente (ej. `space-between` separa el logo de los enlaces).
 - `align-items`: Centra los elementos flex verticalmente.

- `display: grid;` Activa *CSS Grid*. Lo he usado de forma avanzada en el listado de habitaciones (`grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr))`) para que las tarjetas de las habitaciones se ajusten automáticamente al tamaño de la pantalla sin tener que hacer *Media Queries* complejos.
- `gap`: Define el hueco entre los elementos de un Grid o Flexbox.

Colores, Fondos y Bordes

- `color`: Cambia el color del texto.
- `background-color`: Cambia el color de fondo sólido de un elemento.
- `background: linear-gradient(...)`: Crea un fondo degradado (mezclando dos azules) utilizado en la cabecera del hotel.
- `border`: Define un borde (ej. `1px solid #ccc`).
- `border-radius`: Redondea las esquinas de las cajas y botones, dándoles un aspecto más suave y moderno.
- `box-shadow`: Crea una sombra proyectada detrás de los elementos (como las tarjetas de habitaciones), dándoles un efecto de relieve o 3D.

Tipografía y Textos

- `font-family`: Define el tipo de letra principal (usando fuentes del sistema como *Segoe UI* por rendimiento).
- `font-size`: Controla el tamaño de la letra.
- `font-weight`: Controla el grosor (ej. `bold` para negritas).
- `text-align`: Alinea el texto (izquierda, centro, derecha).
- `text-decoration`: Lo he usado en `none` para quitar el subrayado por defecto que tienen los enlaces (`<a>`).
- `line-height`: Ajusta la separación vertical entre líneas de texto para mejorar la legibilidad.
- `letter-spacing`: Aumenta el espaciado entre letras, usado en el logo.

Comportamientos Interactivos

- `:hover`: Pseudo-clase que aplica estilos solo cuando el usuario pasa el ratón por encima de un elemento (cambios de color en botones o tarjetas).
- `transition`: Crea una animación suave (ej. `0.3s ease`) en lugar de un cambio brusco al hacer `:hover`.
- `transform: translateY(-5px)`: Utilizado para que las tarjetas de habitaciones den la sensación de "elevarse" al pasar el ratón.
- `cursor: pointer`: Cambia el puntero del ratón a una "manita" para indicar que un elemento (como el botón submit) se puede clickar.
- `object-fit: cover`: Obliga a las imágenes a recortarse proporcionalmente sin deformarse si no cuadran en las medidas de la tarjeta.

4. Gestión de Información Estructurada (XML y XSD)

Para dar cumplimiento al objetivo del módulo, he desarrollado una arquitectura backend orientada a la exportación/documentación estructurada del inventario del hotel.

4.1. El XML "Real" del Proyecto (**catalogo.xml**)

El XML diseñado representa el **Catálogo oficial de Habitaciones y Cargos Extras** del Hotel Horizonte. Se ha elegido este conjunto de datos porque es información coherente con la aplicación web desarrollada y es un caso de uso real en la hostelería (comunicación de inventario con agencias como Booking o sistemas ERP).

Características del documento XML:

- **Jerarquía lógica:** El elemento raíz `<catalogo>` contiene dos nodos principales: `<habitaciones>` y `<cargos_extra>`.
- **Datos realistas:** Contiene descripciones, precios lógicos y capacidades máximas, mapeando exactamente lo que se ofrece en el HTML (`index.html` y `habitaciones.html`).
- **Identificadores coherentes:** Cada elemento tiene un atributo `id` único (ej. `HAB-001` o `EXT-002`).

4.2. El XSD de Validación Estricta (**esquema.xsd**)

Se ha diseñado un esquema XML (XSD) que no es meramente estructural, sino que comprueba la validez lógica de los datos de negocio:

- **Estructura:** Asegura que los nodos aparecen en el orden correcto utilizando `<xs:sequence>`.
- **Tipos de datos:** Los precios están tipados como `<xs:decimal>` y las descripciones como `<xs:string>`.
- **Restricciones (Restrictions & Facets):**
 - **Precios mínimos:** Se ha usado `<xs:minExclusive value="0"/>` para evitar que por error informático un precio sea 0 o negativo.
 - **Capacidad (Rango):** La capacidad máxima de una habitación es un `<xs:integer>` con `<xs:minInclusive value="1"/>` y `<xs:maxInclusive value="10"/>`.
 - **Patrones (Regex):** Los IDs obligatoriamente deben cumplir una expresión regular mediante `<xs:pattern>` (`HAB-\d{3}` para habitaciones y `EXT-\d{3}` para extras).
 - **Enumeraciones:** Los tipos de habitación se limitan estrictamente a `simple`, `doble` o `deluxe`. El XML será inválido si alguien introduce "presidencial" sin actualizar el sistema central.

- **Cardinalidad:** Se ha definido `maxOccurs="unbounded"` para permitir que el hotel añada infinitas habitaciones al catálogo.

4.3. Validación Demostrada

He verificado la correcta validación del documento utilizando herramientas profesionales del entorno de desarrollo (Extensión XML Tools / Red Hat en Visual Studio Code). El documento `catalogo.xml` cumple con el estándar de buena formación (Well-Formed) y es válido (Valid) contra el `esquema.xsd`.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquema.xsd">
3
4      <habitaciones>
5          <habitacion id="HAB-001">
6              <tipo>simple</tipo>
7              <descripcion>Perfecta para viajeros solitarios. Cama individual, Wifi de alta velocidad y escritorio.</descripcion>
8              <precio_noche>50.00</precio_noche>
9              <capacidad_maxima>1</capacidad_maxima>
10          </habitacion>
11          <habitacion id="HAB-002">
12              <tipo>doble</tipo>
13              <descripcion>Ideal para parejas. Cama King Size, balcón privado y baño completo con bañera.</descripcion>
14              <precio_noche>90.00</precio_noche>
15              <capacidad_maxima>2</capacidad_maxima>
16          </habitacion>
17          <habitacion id="HAB-003">
18              <tipo>deluxe</tipo>
19              <descripcion>El máximo lujo. Sala de estar separada, jacuzzi privado y vistas panorámicas al mar.</descripcion>
20              <precio_noche>150.00</precio_noche>
21              <capacidad_maxima>4</capacidad_maxima>
22          </habitacion>
23      </habitaciones>
24
25      <cargos_extra>
26          <extra id="EXT-001">
27              <nombre>Desayuno Buffet</nombre>
28              <precio>15.00</precio>
29              <cobro>por_persona_noche</cobro>
30          </extra>
31          <extra id="EXT-002">
32              <nombre>Acceso VIP al Spa</nombre>
33              <precio>30.00</precio>
34              <cobro>estancia_completa</cobro>
35          </extra>
36          <extra id="EXT-003">
37              <nombre>Cama Supletoria</nombre>
38              <precio>25.00</precio>
39              <cobro>por_noche</cobro>
40          </extra>
41          <extra id="EXT-004">
42              <nombre>Pet Friendly (Mascotas)</nombre>
43              <precio>20.00</precio>
44              <cobro>tarifa_unica</cobro>
45          </extra>
46      </cargos_extra>
47  </catalogo>
```

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3
4      <xs:element name="catalogo">
5          <xs:complexType>
6              <xs:sequence>
7                  <xs:element name="habitaciones" type="tipoHabitaciones"/>
8                  <xs:element name="cargos_extra" type="tipoCargosExtra"/>
9              </xs:sequence>
10         </xs:complexType>
11     </xs:element>
12
13     <xs:complexType name="tipoHabitaciones">
14         <xs:sequence>
15             <xs:element name="habitacion" type="tipoHabitacion" maxOccurs="unbounded"/>
16         </xs:sequence>
17     </xs:complexType>
18
19     <xs:complexType name="tipoHabitacion">
20         <xs:sequence>
21             <xs:element name="tipo">
22                 <xs:simpleType>
23                     <xs:restriction base="xs:string">
24                         <xs:enumeration value="simple"/>
25                         <xs:enumeration value="doble"/>
26                         <xs:enumeration value="deluxe"/>
27                     </xs:restriction>
28                 </xs:simpleType>
29             </xs:element>
30             <xs:element name="descripcion" type="xs:string"/>
31             <xs:element name="precio_noche">
32                 <xs:simpleType>
33                     <xs:restriction base="xs:decimal">
34                         <xs:minExclusive value="0"/>
35                     </xs:restriction>
36                 </xs:simpleType>
37             </xs:element>
38             <xs:element name="capacidad_maxima">
39                 <xs:simpleType>
40                     <xs:restriction base="xs:integer">
41                         <xs:minInclusive value="1"/>
42                         <xs:maxInclusive value="10"/>
43                     </xs:restriction>
44                 </xs:simpleType>
45             </xs:element>
46         </xs:sequence>
47         <xs:attribute name="id" use="required">
48             <xs:simpleType>
49                 <xs:restriction base="xs:string">
50                     <xs:pattern value="HAB-\d{3}"/>
51                 </xs:restriction>
52             </xs:simpleType>
53         </xs:attribute>
54     </xs:complexType>
55
56     <xs:complexType name="tipoCargosExtra">

```

4.4. Integración con el Proyecto (Contexto de uso)

La integración con el proyecto se realiza bajo el modelo de **"Exportación de datos y Formato de intercambio"**. En la página web, concretamente en la sección de Habitaciones ([habitaciones.html](#)), existe un enlace simulado que exporta este catálogo estructurado. Esta arquitectura tiene pleno sentido dentro de un Sistema Informático: el HTML sirve como interfaz (*frontend*) para los clientes del hotel, mientras que el XML se expone como un archivo puro de datos (*endpoint/backend*) para que programas externos o agencias de viajes puedan descargar los precios e inventarios automáticamente, con la seguridad de que el XSD bloquea cualquier dato corrupto antes de su transmisión.